

# Domácí úkol č. 7 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2 letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 15. 4. 2026, 23:55**

(7.2) Označme  $V$  vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor  $\phi$  na  $V$  je definovaný vztahem  $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$  ( $p'$  značí derivaci,  $p''$  druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné  $x$ ). Najděte matici  $J$  v Jordanově tvaru a bázi  $B$  prostoru  $V$  tak, aby  $[\phi]_B^B = J$ .

$V \rightarrow$  vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi

lineární operátor definovaný vztahem  $\phi(p) = 2p' + x^2 p''$   
najděte matici  $J$  v Jordanově tvaru a bázi  $B$  prostoru  $V$  tak, aby  $[\phi]_B^B = J$

• zvolíme bázi  $B = \{1, x, x^2\}$

• obrazy bázových prvků

$$\phi(1) = 0$$

$$\phi(x) = 2$$

$$\phi(x^2) = 4x + 2x^2$$

sořadnice  $\phi(1) \in B$   $\phi(x) \in B$   $\phi(x^2) \in B$

$$[\phi]_B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

• Jordanova forma:

$$\det([\phi]_B - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 2\lambda^2$$

$\hookrightarrow$  char. polynom

$$-\lambda^2(\lambda - 2)$$

$\Rightarrow$  rel. čísla  $\lambda_1 = 0 \rightarrow$  alg. nás. 2  
 $\lambda_2 = 2 \rightarrow$  alg. nás. 1

Jordanova matice :

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$